Kemi · Kartläggning H

Namn: _____
Klass: _____

- Det här är **inget prov** och ger inget betyg.
- Det visar vad du kan. Då vet vi var vi ska börja.
- Kryssa **ett** alternativ i varje fråga.
- Kryssa **Jag vet inte än** om du inte vet. Det är helt okej.
- Du får ta paus mellan delarna. Du kan göra delarna olika dagar.

På frågor där du skriver: du får skriva ord, göra punkter eller rita. Du behöver inte skriva hela meningar.

Del A: Materia, atomer och reaktioner fråga 1–12

1 Vatten värms upp tills det kokar. Vad händer med **partiklarna**? **1 p**

- ☐ A De blir större
- ☐ B De försvinner
- ☐ C De rör sig snabbare och hamnar längre ifrån varandra
- ☐ D De delar sig i atomer
- ☐ Jag vet inte än

2 Varför kan man pressa ihop en gas men inte en fast kropp lika mycket? **1 p**

- ☐ A Det finns mycket tomrum mellan partiklarna i en gas
- ☐ B Gasens partiklar är mjuka
- ☐ C Gasens partiklar är mindre
- ☐ D Gas har ingen massa
- ☐ Jag vet inte än

3 Vilket av dessa är en **blandning**? **1 p**

- ☐ A Saltvatten
- ☐ B Rent vatten
- ☐ C Syre
- ☐ D Guld
- ☐ Jag vet inte än

4 Du har saltvatten. Hur får du tillbaka saltet? **1 p**

- ☐ A Filtrerar
- ☐ B Fryser vattnet
- ☐ C Låter vattnet avdunsta
- ☐ D Skakar
- ☐ Jag vet inte än

5 Vad finns i atomens **kärna**? **1 p**

- [ ] A Protoner och elektroner
- [ ] B Bara elektroner
- [ ] C Neutroner och elektroner
- [ ] D Protoner och neutroner
- [ ] Jag vet inte än

6 En oladdad atom har 6 protoner. Hur många elektroner har den? **1 p**

- [ ] A 0
- [ ] B 6
- [ ] C 12
- [ ] D 3
- [ ] Jag vet inte än

7 Vad har grundämnen i samma **grupp** (lodrät kolumn) i det periodiska systemet gemensamt? **1 p**

- [ ] A Lika många elektroner i yttersta skalet
- [ ] B Lika många protoner
- [ ] C Lika stor massa
- [ ] D Lika många neutroner
- [ ] Jag vet inte än

8 En natriumatom lämnar ifrån sig en elektron. Vad bildas? **1 p**

- [ ] A En negativ jon
- [ ] B En ny kärna
- [ ] C En positiv jon
- [ ] D Ett nytt grundämne
- [ ] Jag vet inte än

9 Vad betyder formeln **H_2O**? **1 p**

- [ ] A 1 väteatom och 2 syreatomer
- [ ] B 2 väteatomer och 1 syreatom i en molekyl
- [ ] C 2 vattenmolekyler
- [ ] D Väteperoxid
- [ ] Jag vet inte än

10 Vilket är en **kemisk reaktion**? **1 p**

- [ ] A Is smälter
- [ ] B Järn rostar
- [ ] C Socker löser sig i vatten
- [ ] D Vatten kokar
- [ ] Jag vet inte än

11 Du bränner en tändsticka i en **sluten** burk. Vad stämmer om burkens totala massa före och efter? **1 p**

- [ ] A Den är lika
- [ ] B Den minskar
- [ ] C Den ökar
- [ ] D Det beror på temperaturen
- [ ] Jag vet inte än

---

12 Vad visar reaktionsformeln $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$? **1 p**

- [ ] A Att det är lika många atomer av varje slag före och efter
- [ ] B Att atomer försvinner i reaktionen
- [ ] C Att vatten är ett grundämne
- [ ] D Att väte är tyngre än syre
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del B: Vatten, miljö och kolföreningar fråga 13–21

13 Du löser socker i vatten. Vad är **lösningsmedlet**? **1 p**

- [ ] A Sockret
- [ ] B Sockervattnet
- [ ] C Luften
- [ ] D Vattnet
- [ ] Jag vet inte än

14 Vilket pH-värde är **surt**? **1 p**

- [ ] A 7
- [ ] B 9
- [ ] C 3
- [ ] D 14
- [ ] Jag vet inte än

15 Vad bildas när en syra och en bas neutraliseras? **1 p**

- [ ] A Bara vatten
- [ ] B En gas
- [ ] C En starkare syra
- [ ] D Salt och vatten
- [ ] Jag vet inte än

16 Vilken gas bidrar mest till den förstärkta växthuseffekten från människans utsläpp? **1 p**

- [ ] A Koldioxid
- [ ] B Syre
- [ ] C Kväve
- [ ] D Argon
- [ ] Jag vet inte än

17 Vad orsakar **surt regn**? **1 p**

- [ ] A Svaveldioxid och kväveoxider från förbränning
- [ ] B Koldioxid
- [ ] C Ozon
- [ ] D Växthusgaser
- [ ] Jag vet inte än

18 Varför finns det så många olika kolföreningar? **1 p**

- [ ] A Kol är tungt
- [ ] B Kolatomen kan binda fyra andra atomer och bilda kedjor och ringar
- [ ] C Kol är en metall
- [ ] D Kol löser sig i vatten
- [ ] Jag vet inte än

19 Vilken uppgift har proteiner i kroppen? **1 p**

- [ ] A Lagra energi främst
- [ ] B Smaksätta maten
- [ ] C Bygga och laga celler
- [ ] D Lösa upp fett
- [ ] Jag vet inte än

20 Kolet i en trädstam kommer främst från... **1 p**

- [ ] A Jorden
- [ ] B Vattnet
- [ ] C Koldioxid i luften
- [ ] D Solen
- [ ] Jag vet inte än

21 Vad händer med kolhydrater i kroppen vid **cellandning**? **1 p**

- [ ] A De blir till protein
- [ ] B De blir till syre
- [ ] C De lagras som koldioxid
- [ ] D De bryts ner med syre till koldioxid och vatten och ger energi
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del C: Material, undersöka och argumentera fråga 22–30

22 Vad menas med en produkts **livscykel**? **1 p**

- [ ] A Hur länge den håller
- [ ] B Hur den ser ut
- [ ] C Vad den kostar
- [ ] D Alla steg från råvara till avfall eller återvinning
- [ ] Jag vet inte än

23 Mia testar om temperaturen påverkar hur snabbt en brustablett löser sig. Hon ändrar temperaturen och mäter tiden. **1 p**

Vad ska vara **lika** i alla försök?

- [ ] A Temperaturen
- [ ] B Tiden
- [ ] C Ingenting
- [ ] D Mängden vatten och tablettens storlek
- [ ] Jag vet inte än

24 **Påhittade värden** Fyra försök med brustablett i vatten. **1 p**

Temperatur på vattnet (°C)	Tid tills brustabletten var borta (sekunder)
10	80
20	45
40	20
60	10

Vilken slutsats stämmer med tabellen?

- [ ] A Temperaturen har ingen effekt
- [ ] B Högre temperatur gav kortare tid
- [ ] C Bara över 40 grader spelar temperaturen roll
- [ ] D Vid 10 grader löste tabletten sig aldrig
- [ ] Jag vet inte än

25 Du vill veta om ett läkemedel är farligt. Vilken källa är mest trovärdig? **1 p**

- [ ] A En bloggare som säljer kosttillskott
- [ ] B Läkemedelsverkets webbplats
- [ ] C Ett inlägg med många gillningar
- [ ] D En reklamfilm
- [ ] Jag vet inte än

26 Sant eller falskt? **4 p**

	Sant	Falskt
a) Atomer försvinner när något brinner.	☐	☐
b) Ett grundämne består av bara en sorts atom.	☐	☐
c) Salt som löses i vatten har blivit ett nytt ämne.	☐	☐
d) Alla fossila bränslen ger koldioxid när de bränns.	☐	☐

27 Använd partikelmodellen. Förklara vad som händer med partiklarna när is smälter och sedan kokar. **3 p**

☐ Jag vet inte än

28 Metan brinner: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. **3 p**

Förklara vad som händer med atomerna, och varför ämnena väger lika mycket före och efter.

☐ Jag vet inte än

29 Ska engångsplast förbjudas? Skriv ett argument för och ett emot. Väg dem mot varandra och ta ställning. Skriv också vad du är osäker på. **4 p**

☐ Jag vet inte än

30 Du vill veta om vattnets temperatur påverkar hur snabbt en brustablett löser sig. Planera en undersökning. Skriv vad du ändrar, vad du mäter, vad som ska vara lika och hur du får ett pålitligt resultat. **4 p**

☐ Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Klar med hela kartläggningen? ☐ **Tack!**